جامعة الملك سعود

مقرر إحص 102 · ملف تحضيري

الفصل الثالث
مقاييس وصف البيانات

العام الدراسي 1448هـ — الفصل الدراسي الأول

3.1 **مقاييس النزعة المركزية**
المتوسط الحسابي · الوسيط · المنوال · المتوسط الموزون

3.2 **الربيعيات والمئينات**
الربيعيات · المئينات · القيم المنعزلة · مقاييس الموضع

3.3 **مقاييس التشتت**
الانحراف المعياري · التباين · المدى · المدى الربيعي

3.4 **معاملات التشتت والدرجة المعيارية**
معامل الاختلاف · معامل التشتت الربيعي · الدرجة المعيارية

3.5 **مقاييس الشكل للتوزيعات**
الالتواء · التفلطح · معامل بيرسون · المخطط الصندوقي

مقاييس النزعة المركزية

Measures of Central Tendency — البيانات الخام

القسم 3.1

مقاييس النزعة المركزية

هي قيم أو سمات تنزع إليها البيانات كلياً أو جزئياً.

من مقاييس النزعة المركزية

- المتوسط الحسابي $\overline{x}$
- الوسيط $\tilde{x}$
- المنوال $\hat{x}$

حساب مقاييس النزعة المركزية للبيانات الخام

المتوسط	$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$
الوسيط	**الحالة الأولى** — عدد البيانات **فردي**: $\tilde{x} = x_{\frac{n+1}{2}}$ **الحالة الثانية** — عدد البيانات **زوجي**: $\tilde{x} = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$
المنوال	$\hat{x}$: القيمة أو المشاهدة الأكثر تكراراً

- يمكن إيجاد **المتوسط** للبيانات التي تُقاس بمستوى الفترة والمستوى النسبي فقط.
- يمكن إيجاد **الوسيط** للبيانات التي تُقاس بالمستوى الرتبي فما فوق.
- يمكن إيجاد **المنوال** لجميع مستويات قياس البيانات.

تدريب 3.1.1

إذا كان لديك البيانات الآتية أوجد ما يلي:

7 , 1 , 4 , 7 , 6 , 2 , 15

المتوسط:

المنوال:

الوسيط:

تدريب 3.1.2

إذا كان لديك البيانات الآتية أوجد ما يلي:

6 , 5 , 6 , 7 , 6 , 9 , 2 , 7

المتوسط:

المنوال:

الوسيط:

تدريب 3.1.3

أوجد المنوال لكل من المشاهدات الآتية:

أ) 3 ,2 ,3 ,4 ,7 ,4 ,2 ,3

ب) 3 ,6 ,3 ,1 ,10 ,6 ,10 ,1

ج) A, B, C, A, B, A

ح) 3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3 ,3

تدريب 3.1.4

أوجد الوسيط للبيانات الآتية التي تمثل تقديرات 12 طالباً في أحد المقررات:

B, C, B, B, A, B, B, D, A, B, A, D

WA Wafa Almutairi

النزعة المركزية للبيانات المجمّعة

جداول تكرارية — Grouped Frequency Tables

القسم 3.1

حساب مقاييس النزعة المركزية للبيانات المجمّعة في جداول تكرارية

المتوسط	$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i\, f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$
الوسيط	**الحالة الأولى** — مجموع التكرارات **فردي**: الوسيط يساوي الممثل x_i المقابل لأول قيمة أكبر من أو تساوي $\frac{n+1}{2}$ في عمود التكرار المتجمع الصاعد. **الحالة الثانية** — مجموع التكرارات **زوجي**: أ- إذا كان التكرار المتجمع الصاعد لممثل قيمة x_i يساوي نصف مجموع التكرارات، فعندئذٍ يكون الوسيط هو المتوسط للممثلين $x_i,\ x_{i+1}$. ب- إذا كان التكرار المتجمع الصاعد لممثل قيمة x_i هو أول قيمة أكبر من $\frac{n}{2}$، فإن الوسيط يساوي الممثل x_i نفسه.
المنوال	القيمة أو المشاهدة الأكثر تكراراً

ملاحظة هنا يمكننا إيجاد الوسيط من خلال إرجاع البيانات في الجدول التكراري إلى بيانات خام.

تدريب 3.1.5

من أجل الجدول التكراري الآتي، أوجد:

المشاهدات x_i	9	6	4	2
التكرار f_i	19	11	18	12

1) المتوسط

2) الوسيط

3) المنوال

تدريب 3.1.6

من أجل الجدول التكراري الآتي، أوجد:

المشاهدات x_i	9	7	5	3
التكرار f_i	13	13	14	9

1) المتوسط

2) الوسيط

3) المنوال

تدريب 3.1.7

من أجل الجدول التكراري الآتي:

المشاهدات x_i	9	8	6	5	4
التكرار f_i	10	6	12	8	4

احسب الوسيط

WA Wafa Almutairi

جداول التوزيع التكراري والمتوسط الموزون

Frequency Distribution & Weighted Mean

القسم 3.1

حساب مقاييس النزعة المركزية في جداول التوزيع التكراري

المتوسط	$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i\, f_i}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$
الفئة الوسيطية	الفئة المقابلة لأول قيمة أكبر تماماً من $\frac{\sum_{i=1}^{n} f_i}{2}$ في عمود التكرار المتجمع الصاعد.
الفئة المنوالية	هي الفئة التي تكرارها أكبر من تكرار الفئة السابقة لها واللاحقة بها مباشرة، على أن لا تكون هذه الفئة طرفية.

المتوسط الموزون Weighted Mean

إذا كانت بعض قيم البيانات (أو جميعها) تحمل أوزاناً (أعداد حقيقية موجبة) مختلفة، فإن المتوسط لهذه القيم يُدعى بالمتوسط الموزون، ويُحسب بالعلاقة الآتية:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i\, w_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$

تدريب 3.1.8

من أجل التوزيع التكراري الآتي:

الفئات العملية	التكرار		
1 – 7	25		
8 – 14	20		
15 – 21	5		
22 – 28	15		
29 – 35	10		

أوجد ما يلي:

1. المتوسط

2. الفئة الوسيطية

3. الفئة المنوالية

تدريب 3.1.9

احسب المتوسط لدرجات الطالب مستخدماً المتوسط الموزون:

نهج	انجليزي	احصاء	المقرر
98	65	95	الدرجة
1	6	3	عدد الساعات

WA Wafa Almutairi

خصائص المتوسط والوسيط

Properties of the Mean & Median

القسم 3.1

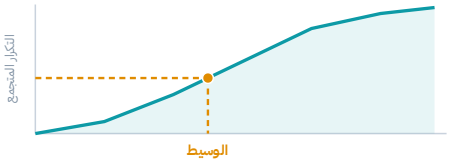
خصائص المتوسط الحسابي

1. المتوسط الحسابي أفضل مقاييس النزعة المركزية وأكثرها استخداماً.
2. يتأثّر المتوسط بالقيم المنعزلة (سيرد تعريفها لاحقاً)، ولهذا السبب يُعطي توصيفاً خاطئاً عن البيانات عند وجود قيم منعزلة بين البيانات.
3. في حال فقدان بعض البيانات لا يُمكن استخدام المتوسط (بسبب عدم إمكانية حسابه).
4. لا يُمكن حساب المتوسط الحسابي للبيانات النوعية.
5. إضافة قيم تساوي متوسط بيانات لا تغيّر قيمة المتوسط للبيانات الجديدة.
6. يمكن إجراء العمليات الجبرية على المتوسط الحسابي.
7. المجموع الجبري لفروقات البيانات الخام عن متوسطها يساوي **الصفر** دوماً.

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) = 0$$

خصائص الوسيط

1. يأخذ الوسيط موضعه في وسط البيانات، ومن ثمّ فإن 50% من البيانات تقع على يساره وكذلك على يمينه.
2. لا يتأثّر الوسيط بالقيم المنعزلة كونه يتوسط البيانات.
3. يُمكن حساب الوسيط في حال فقدان بعض البيانات غير الواقعة في المنتصف.
4. لا يُمكن استخدام الوسيط مع البيانات ذات المستوى الاسمي.
5. يُمكن إيجاد الوسيط بيانياً في حال عُرضت البيانات باستخدام رسم مضلع التكرار المتجمع الصاعد: نرسم خطاً أفقياً ينطلق من القيمة التي تمثّل نصف مجموع التكرارات تماماً إلى أن يلاقي أحد أضلاع التكرار المتجمع الصاعد، ثم نُسقط نقطة التقاطع على المحور الذي يُمثّل الحدود الفعلية، فيكون هذا المسقط هو قيمة الوسيط.



تدريب 3.1.10

ضع (صح) أمام العبارة الصحيحة و(خطأ) أمام العبارة الخاطئة:

1. إضافة قيم تساوي متوسط بيانات لا تغيّر قيمة المتوسط للبيانات الجديدة. .....
2. يمكن حساب الوسيط في حال فقدان بعض البيانات. .....
3. إذا كان $\overline{x}$ متوسط البيانات $x_1, \ldots, x_n$، فإن $\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}) = 1$. .....
4. يمكن استخدام المنوال في حال فقدان بعض البيانات الواقعة في الوسط. .....
5. يعتبر الوسيط أكثر مقاييس النزعة المركزية استخداماً. .....
6. يمكن إيجاد الوسيط لبيانات تُقاس بالمستوى الإسمي. .....

تدريب 3.1.11

املأ الفراغ بما يناسبه:

1. مقياس النزعة المركزية الذي يمكن استخدامه لبيانات تُقاس بالمستوى الأسمي هو .....
2. إذا كان متوسط رواتب 12 موظفاً في مؤسسة معينة يساوي 4 آلاف ريال، وتمّ تعيين 3 موظفين جُدد متوسط رواتبهم 7 آلاف ريال، فإن متوسط رواتب جميع الموظفين المذكورين (بالريال) يساوي: .....

WA Wafa Almutairi

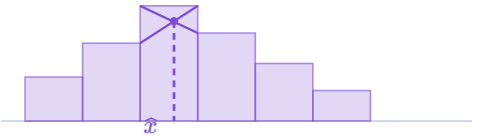
خصائص المنوال

Properties of the Mode

القسم 3.1

خصائص المنوال

1. إذا كان عدد البيانات المعطاة قليلاً نسبياً، فإنّ المنوال يكون غير ذي جدوى عملياً.
2. يُمكن استخدام المنوال للبيانات الكميّة والنوعيّة.
3. لا يتأثّر المنوال بالقيم المنعزلة.
4. في حال كان المنوال غير موجود، أو كان للبيانات أكثر من منوال، فإنّه لا يُعتمد على المنوال كممثّل رئيسيّ للبيانات.
5. غالباً ما يُستخدم المنوال في المجالات الاقتصادية للتعبير عن السلع الدّارجة والأكثر رواجاً، أو عن النمط السائد للاستهلاك والطلب لتحقيق أعلى ربحٍ أو توفير أكبر كمية من السلع الخاضعة للطلب.
6. نشير هنا إلى أنّه إذا تساوت التكرارات لجميع الفئات فإنّ جدول التوزيع التكراري لا يملك منوالاً.
7. يُمكن تعيين المنوال هندسياً إذا كان المدرج التكراري مُعطى، وذلك كما هو موضّح في العرض الآتي:



تدريب 3.1.12

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.

إذا علمت أن متوسط المشاهدات x_1, x_2, x_3, x_4 يساوي **9** أجب عن الفقرات 1، 2، 3.

1. متوسط المشاهدات $2x_1 - 5,\ 2x_2 - 5,\ 2x_3 - 5,\ 2x_4 - 5$ **يساوي:**

أ. 9 ب. 13
ج. 5 د. 2

2. متوسط المشاهدات $x_1, x_2, x_3, x_4, 9, 9, 9$**:**

أ. 3 ب. 7
ج. 9 د. 4

3. متوسط المشاهدات $x_1, x_2, x_3, x_4, 14$ **يساوي:**

أ. 5 ب. 14
ج. 10 د. 7

4. إذا علمت أن متوسط المشاهدات $4,\ 2 - 3x,\ 11,\ 3 - 2x$ **يساوي 2، فإن قيمة** x **تساوي:**

أ. 6 ب. -2
ج. 3 د. -8

5. عدد المناويل لمجموعة البيانات $0, 4, 0, 6, 6, 4$ **يساوي:**

أ. 6 ب. 0
ج. 3 د. 4

WA Wafa Almutairi

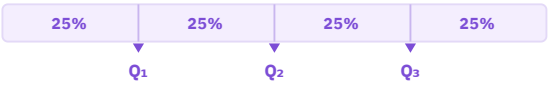
الربيعيات والقيم المنعزلة

Quartiles & Outliers

القسم 3.2

الربيعيات Quartiles

هي ثلاث قيم تقسم تقسم بياناتٍ مرتّبةً تصاعدياً إلى أربع مجموعات في كلٍّ منها 25% من عدد البيانات.



خطوات حساب الربيعيات

1. لتكن $x_1, x_2, \ldots, x_n$ بيانات خام مرتبة تصاعدياً بحيث $n \geq 3$.
2. إيجاد رتبة الربيعي وتحديد قيمتَي k, a وتُحسبان بالعلاقة الآتية:

$$q_r = \frac{r(n+1)}{4}\ ; \quad r = 1, 2, 3$$

ومن القيمة الناتجة يكون k هو الجزء الصحيح من العدد، وأمّا a فهو الجزء العشري منه.

3. إيجاد قيمة الربيع من خلال القانون الآتي:

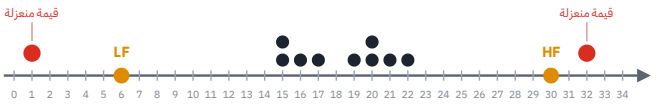
$$Q_r = x_k + a\,(x_{k+1} - x_k)$$

- ليس بالضرورة أن تكون قيمة الربيعي إحدى قيم البيانات المُعطاة.
- يُعد الربيع الثاني من مقاييس النزعة المركزية؛ لأنه يساوي الوسيط.
- إذا كان $a = 0$ أو $x_{k+1} = x_k$ فإنّ $Q_r = x_k$.

القيم المنعزلة

يقال عن x إنّها:

1. قيمة مُنعزلة بصغرها إذا كانت $x < LF$، حيث $LF = Q_1 - 1.5\,(Q_3 - Q_1)$
2. قيمة مُنعزلة بكبرها إذا كانت $x > HF$، حيث $HF = Q_3 + 1.5\,(Q_3 - Q_1)$



تدريب 3.2.1

إذا كان لدينا البيانات الآتية أوجد ما يلي:

1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 28

1. الربيعي الأول Q_1 = ...
2. الربيعي الثالث Q_3 = ...
3. الحد الأعلى للقيم المنعزلة بصغرها LF

.....

4. الحد الأدنى للقيم المنعزلة بكبرها HF

.....

5. حدّد القيم المنعزلة إن وُجدت؟ وبيّن نوعها.

.....

تدريب 3.2.2

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.

1. عند تعيين قيمة أحد الربيعيات، إذا كان $a = 0$ فعندئذٍ تكون قيمة هذا الربيعي تساوي:

أ. x_{k+1} ب. k
ج. $\overline{x}$ د. x_k

2. نسبة البيانات الواقعة بين Q_1 و Q_2 تساوي:

أ. 50% ب. 75%
ج. 25% د. 100%

3. قيمة الوسيط لمجموعة بيانات مُعطاة تكافئ قيمة:

أ. الربيع الأول ب. الربيع الثالث
ج. المئين 25 د. الربيع الثاني

WA Wafa Almutairi

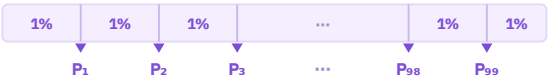
المئينات Percentiles

مقاييس الموضع — تقسيم البيانات إلى مئة جزء

القسم 3.2

المئينات Percentiles

هي قيم تقسم مجموعة البيانات المرتّبة تصاعديّاً إلى مئة جزء متساوٍ في كلٍّ منها 1% من البيانات قيد الدراسة.



خطوات حساب المئينات

1. لتكن $x_1, x_2, \ldots, x_n$ بيانات خام مرتبة تصاعدياً وبحيث أنّ $n \geq 6$.
2. إيجاد رتبة المئين وتحديد قيمتَي k, a وتُحسبان بالعلاقة الآتية:

$$p_r = \frac{r(n+1)}{100} \; ; \quad r = 1, 2, \ldots, 99$$

3. إيجاد قيمة المئين من خلال القانون الآتي:

$$P_r = x_k + a\,(x_{k+1} - x_k)$$

ملاحظات

1. ليس بالضرورة أن تكون قيمة المئين إحدى قيم البيانات المعطاة.
2. القيمة التي يقع قبلها $r\%$ من البيانات (المرتبة تصاعدياً) وبعدها $(100 - r)\%$ تدعى المئين ذي الرقم r ويرمز لها بالرمز P_r.
3. من أجل أية مجموعة بيانات كمية مُعطاة، فإنّ:

$$Q_1 = P_{25} \quad \& \quad Q_2 = P_{50} = \tilde{x} \quad \& \quad Q_3 = P_{75}$$

4. تعتبر الربيعيات والمئينات من **مقاييس الموضع**.
5. عدد المئينات يساوي 99.

تدريب 3.2.3

للبيانات الآتية أوجد ما يلي:

7, 1, 4, 8, 6, 2, 16, 4

1. الربيعي الأول Q_1 =

2. المئين 60 P_{60} =

3. المئين 75 P_{75} =

4. الحد الأعلى للقيم المنعزلة بصغرها LF =

5. الحد الأدنى للقيم المنعزلة بكبرها HF =

6. حدّد القيم المنعزلة إن وُجدت وبيّن نوعها؟

WA Wafa Almutairi

التباين والانحراف المعياري

Variance & Standard Deviation

القسم 3.3

مقاييس التشتت

هي مقاييس تُستخدم لمعرفة مدى انتشار البيانات حول قيمة مقياس نزعتها المركزية. ومن مقاييس التشتت للعينات: الانحراف المعياري S – المدى R – المدى الربيعي IQR.

أولاً: الانحراف المعياري

لتقديم مفهوم الانحراف المعياري نبدأ أولاً بمفهوم التباين.

التباين

وهو ناتج قسمة مجموع مربعات فروق قيم البيانات عن متوسطها مقسوماً على $(n-1)$، ويُرمز له بالرمز S^2.

ملاحظة يُقاس التباين بمربع وحدة قياس البيانات محل الدراسة؛ لذلك لا يُستخدم كمقياس مباشر للتشتت، ويُؤخذ الجذر التربيعي الموجب للتباين للحصول على مقياس بوحدة القياس الأصلية للبيانات، وهو ما يُعرف بالانحراف المعياري.

الانحراف المعياري: هو عبارة عن الجذر التربيعي غير السالب للتباين ويُرمز له بالرمز S.

الانحراف المعياري	التباين
$S = +\sqrt{S^2}$	$S^2 = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}{n-1}$

خصائص الانحراف المعياري

1. أفضل مقاييس التشتت لأنه يأخذ بالحسبان جميع القيم.
2. قيمة الانحراف المعياري دائماً غير سالبة $S \geq 0$.
3. إذا كان لجميع البيانات القيمة نفسها، فعندئذٍ ستكون قيمة انحرافها المعياري تساوي صفراً.
4. بما أنّ الانحراف المعياري يعتمد في حسابه على قيمة المتوسط، فإنّه سيتأثر بخصائص المتوسط، ومنها تأثّره بالقيم المنعزلة، وعدم إمكانية حسابه في حال فقدان بعض البيانات.

تدريب 3.3.1

لدينا البيانات الآتية:

4, 2, 7, 9, 7, 10

أوجد ما يلي:

1. التباين

2. الانحراف المعياري

تدريب 3.3.2

إذا كان مجموع مربعات انحرافات 10 مشاهدات عن متوسطها يساوي 81، أوجد الانحراف المعياري.

تدريب 3.3.3

إذا كان $\sqrt{\sum_{i=1}^{10}(x_i - \overline{x})^2} = 6$ أوجد التباين.

WA Wafa Almutairi

المدى Range

ثانياً — الفرق بين أكبر وأصغر قيمة

القسم 3.3

↔ المدى Range

يُعرّف المدى لبيانات كميّة بأنّه الفرق بين أكبر وأصغر قيمة في البيانات، ويُرمز له بالرمز R.

المدى لحالات البيانات

البيانات الخام والجدول التكراري

$$R = x_l - x_s$$

x_l : أكبر قيمة للبيانات.
x_s : أصغر قيمة للبيانات.

جدول التوزيع التكراري

$$R = x_k - x_1$$

x_k : مركز الفئة الأخيرة.
x_1 : مركز الفئة الأولى.

خصائص المدى

1. عند التركيز على القيم القصوى لظاهرةٍ معيّنة، يُعدّ المدى من أكثر مقاييس التشتت استخداماً في وصف تلك الظاهرة. إذ يَظهر استخدامه بوضوح في تفسير الظواهر الجوية.
2. يمكن استخدامه كمقياس للتشتت في حال فُقدت بعض البيانات غير المساوية لأصغر أو أكبر قيمة في البيانات.
3. يتأثّر المدى بشدّة بوجود القيم المنعزلة.
4. يعتمد على قيمتين فقط، ولا يأخذ جميع القيم بالحسبان، لذلك فإن قيمته أقل دقة من الانحراف المعياري كمقياس للتشتت.
5. يصبح عديم الاستخدام إذا فقدت أصغر أو أكبر قيمة في البيانات.

تدريب 3.3.4

ضع (صح) أمام العبارة الصحيحة و(خطأ) أمام العبارة الخاطئة:

1. أفضل مقاييس التشتت هو المدى. .....
2. إذا كان التباين يساوي 9 فإن الانحراف المعياري يساوي ± 3. .....
3. المدى للمشاهدات 1, 3, 9, 9, 13, 5, 0 يساوي 12. .....

تدريب 3.3.5

أكمل الفراغ بما يناسبه:

1. أفضل مقاييس التشتت هو .....
2. تشتت البيانات 3, 3, 3, 3, 3, 3 يساوي .....
3. إذا كان الانحراف المعياري لـ10 مشاهدات يساوي 3 فإن مجموع مربعات انحرافات هذه المشاهدات عن متوسطها يساوي .....
4. القيم التالية مرتبة تصاعدياً: 1, 3, 5, 6, a, 9, 11 حيث a قيمة مفقودة، فإن المقياس الذي يمكن استخدامه لقياس التشتت هو .....
5. من أجل الجدول التكراري الآتي فإن المدى يساوي .....

x_i	9	6	4	2
f_i	1	3	2	2

WA Wafa Almutairi

المدى الربيعي

ثالثاً — Interquartile Range (IQR)

القسم 3.3

المدى الربيعي IQR

يُحسب المدى الربيعي بالعلاقة الآتية:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

حيث أن Q_1, Q_3 هما الربيعي الأول والثالث على الترتيب.

خصائص المدى الربيعي

1. إنّ المدى الربيعي لا يتأثّر بالقيم المنعزلة.
2. يمكن حسابه حتى في حالة فقدان بعض البيانات والتي لا تؤثر على حساب الربيعي الأول والثالث.
3. لا يُعد مقياساً دقيقاً للتشتت، لأنه لا يأخذ بالحسبان جميع القيم.
4. إذا فقدت بعض البيانات المعلوم ترتيبها والتي تؤثر على حساب الربيعي الأول أو الثالث يصبح عديم الفائدة.
5. لا يُفضّل استخدام المدى الربيعي للمقارنة بين مجموعات بيانات لها قدرات مختلفة (ليس لها العدد نفسه من البيانات).
6. المدى الربيعي يكون غير ذي جدوى مع البيانات القليلة نسبياً.

تدريب 3.3.6

إذا كان لدينا البيانات الآتية:

7, 3, 6, 8, 1, 17, 17

أوجد ما يلي:

1. التباين
2. الانحراف المعياري
3. المدى
4. المدى الربيعي

تدريب 3.1.7

أعطِ مثالاً على بيانات خام يكون انحرافها المعياري يساوي صفراً.

مثال: ____ , ____ , ____ , ____

WA Wafa Almutairi

معاملات التشتت

Coefficient of Variation & Quartile Coefficient

القسم 3.4

معاملات التشتت

هي عبارة عن مقاييس نسبيّة مجرّدة من وحدات القياس بحيث تتيح لنا إجراء مقارنات بين ظواهر مختلفة في وحدات القياس.

أولاً: معامل التغيّر (الاختلاف)

$$CV = \frac{S}{\overline{x}} \times 100\%$$

حيث أن S و $\overline{x}$ هما على الترتيب الانحراف المعياري والمتوسط الحسابي.

1. عند مقارنة تشتت مجموعتَي بياناتٍ باستخدام معامل الاختلاف، فإنّه كلّما انخفضت قيمة معامل الاختلاف دلّ ذلك على تبعثر أقل للبيانات حول متوسطها، وفي حال العكس يكون التبعثر أكبر.
2. يتأثر معامل الاختلاف بالقيم المنعزلة.
3. لا يمكن حساب معامل الاختلاف إذا فقدت إحدى القيم، وبالتالي نلجأ إلى معامل التشتت الربيعي.

ثانياً: معامل التشتت الربيعي

$$QCD = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} \times 100\%$$

1. تشير القيم الصغيرة لمعامل التشتت الربيعي إلى تقارب البيانات حول الوسيط، بينما تعكس القيم الأكبر زيادة في التشتت داخل النصف الأوسط من البيانات.
2. يُفضّل استخدام معامل التشتت الربيعي في حال وجود قيمٍ منعزلةٍ في البيانات محلّ الدّراسة أو المقارنة.

تدريب 3.4.1

لدينا البيانات الآتية. أوجد:

7, 2, 9, 6, 7, 6, 5, 6

1. الربيعي الأول Q_1 = ...
2. الربيعي الثالث Q_3 = ...
3. المتوسط $\overline{x}$ = ...
4. الانحراف المعياري S = ...
5. نسبة البيانات التي تزيد عن المتوسط أكثر من انحرافٍ معياريٍ واحدٍ؟

.....

6. معامل الاختلاف CV = ...
7. معامل التشتت الربيعي QCD = ...
8. المدى الربيعي IQR = ...

WA Wafa Almutairi

الدرجة المعيارية

Standard Score (Z-score)

القسم 3.4

Z الدرجة المعيارية Z-score

تُستخدم عند مقارنة القيم ضمن مجموعات البيانات المختلفة، حيث أنها تتيح لنا معرفة موقع هذه القيمة بالنسبة إلى بقية قيم المجموعة التي تنتمي لها. تُحسب الدرجة المعيارية لقيمة x_i باستخدام العلاقة الآتية:

$$Z_{x_i} = \frac{x_i - \overline{x}}{s}$$

حيث أنّ $\overline{x}$، s هما بالترتيب المتوسط والانحراف المعياري.

ملاحظات

1. تحدّد إشارة قيمة الدرجة المعيّارية المقابلة لقيمة x_i موضع القيمة x_i من المتوسط الحسابي، حسب الآتي:
   - إذا كانت قيمة Z_{x_i} **سالبة**، فهذا يعني أنّ القيمة x_i أصغرُ من المتوسط.
   - إذا كانت قيمة Z_{x_i} **صفراً**، فهذا يعني أنّ القيمة x_i تساوي المتوسط.
   - إذا كانت قيمة Z_{x_i} **موجبة**، فهذا يعني أنّ القيمة x_i أكبرُ من المتوسط.
2. تحدّد القيمة المطلقة للدرجة المعيارية $|Z_{x_i}|$ مدى انحراف القيمة x_i عن المتوسط، فكلّما كبُرت قيمة $|Z_{x_i}|$ دلّ ذلك على ابتعاد القيمة x_i عن المتوسط.
3. عند حساب الدرجات المعيارية لكلّ بيانات العينة، فإنّ متوسط الدرجات المعيّارية الناتجة يساوي **الصفر** وانحرافها المعيّاري يساوي **واحد**.
4. القيمة الناتجة عن الدرجة المعيّارية مجرّدة من وحدة القياس، ولذلك تكون مناسبة للمقارنة بين قيمتَين مختلفتَين في وحدة القياس.
5. تُساعد الدرجة المعيارية في تحديد القيم المنعزلة لبيانات العينات ذات الحجم الكبير، فإذا كانت $|Z_{x_i}| > 3$، فإنّ ذلك يُعدّ دلالة قوية على أنّ x_i ستكون قيمةً منعزلةً (خاصة في التوزيعات المتناظرة — كما سيرد لاحقاً).

تدريب 3.4.2

بالعودة لتدريب 3.4.1 احسب:

1. الدرجة المعيارية للمشاهدة 2 Z_2 =

2. الدرجة المعيارية للمشاهدة 9 Z_9 =

تدريب 3.4.3

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة.

1. القيم 1, 2, 5, 6, 8, a, 9 مرتبة تصاعدياً، حيث a قيمة مفقودة. المقياس الذي يمكن استخدامه لقياس التشتت هو:

أ. المدى الربيعي	ب. الانحراف المعياري
ج. معامل الاختلاف	د. المدى

2. المتوسط للدرجات المعيارية لجميع بيانات عينة يساوي:

أ. 0	ب. 1
ج. 1−	د. $\sqrt{2}$

3. الانحراف المعياري للدرجات المعيارية لجميع بيانات عينة يساوي:

أ. 0	ب. 1
ج. 1−	د. $\sqrt{2}$

4. أي مما يلي ليس من مقاييس التشتت:

أ. المدى الربيعي	ب. الانحراف المعياري
ج. الربيعي الثاني	د. المدى

5. إذا كانت الدرجة المعيارية للمشاهدة x تساوي −2، وعلمت أن المتوسط الحسابي لهذه القيم هو 2، فإن القيمة غير المحتملة للمشاهدة x هي:

أ. 0	ب. 2−
ج. 2	د. 1

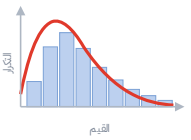
WA Wafa Almutairi

التواء التوزيعات

Skewness — معامل بيرسون للإلتواء

القسم 3.5

تساعد دراسة الالتواء في فهم طبيعة توزيع البيانات وتفسير مقاييسها الإحصائية، ويُقصد به عدم تماثل شكل توزيع البيانات حول مركزه؛ إذ قد تتركز البيانات في أحد جانبي التوزيع، فيمتد الطرف المقابل مكوّناً ذيلاً أطول، فيظهر التوزيع ملتوياً نحو اليمين أو نحو اليسار.



التواء موجب

(مائل نحو اليمين)

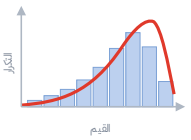
يمتد طرف التوزيع أكثر نحو اليمين. معظم القيم تكون في الجهة اليسرى.



توزيع متماثل

(غير ملتوي)

يتقارب الطرفان الأيمن والأيسر. معظم القيم تتركز حول المركز.



التواء سالب

(مائل نحو اليسار)

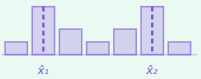
يمتد طرف التوزيع أكثر نحو اليسار. معظم القيم تكون في الجهة اليمنى.

معامل بيرسون للإلتواء

هو أحد مقاييس الالتواء، يعتمد على الموضع النسبي لقيمتي المتوسط $\overline{x}$ والمنوال $\hat{x}$ (وفي حال عدم وجود المنوال أو تعدّده يُستخدم الوسيط بدلاً عنه). يُحسب من خلال العلاقة الآتية:

عند وجود منوال	لا منوال / أكثر من منوال
$SK_P = \dfrac{\overline{x} - \hat{x}}{S}$	$SK_P = \dfrac{3(\overline{x} - \tilde{x})}{S}$

- إذا كان $SK_P > 0$ فعندئذٍ يكون توزيع البيانات ملتوياً نحو اليمين (موجب الالتواء).
- إذا كان $SK_P < 0$ فعندئذٍ يكون توزيع البيانات ملتوياً نحو اليسار (سالب الالتواء).
- إذا كان $SK_P = 0$ فعندئذٍ يكون توزيع البيانات متناظراً (متماثلاً).



متعدّد المناويل



لا يوجد منوال

تدريب 3.5.1

احسب معامل بيرسون للالتواء للبيانات الآتية، ثم حدّد اتجاه التواء توزيع البيانات:

2, 5, 3, 4, 6, 4, 5, 3, 4

.....

.....

تدريب 3.5.2

احسب معامل بيرسون للالتواء للبيانات الآتية، ثم حدّد اتجاه التواء توزيع البيانات:

4, 3, 6, 4, 2, 5, 6, 3

.....

.....

تدريب 3.5.3

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي.

1. إذا كان لأحد التوزيعات $\hat{x} < \tilde{x} < \overline{x}$، فإن التوزيع يكون:

أ. ملتوياً نحو اليمين — ب. ملتوياً نحو اليسار

ج. متناظر — د. مُدبّب

2. لمجموعة بيانات إذا كان $SK_P = -0.11$ فإن التوزيع:

أ. ملتوياً نحو اليمين — ب. ملتوياً نحو اليسار

ج. متناظر — د. مُدبّب

3. إذا تساوى المتوسط والوسيط والمنوال، فإن معامل بيرسون للالتواء يساوي:

أ. $SK_P = 1$ — ب. $SK_P = 0$

ج. $SK_P = 0.5$ — د. $SK_P > 0$

WA Wafa Almutairi

تفلطح (أو تفرطح) التوزيعات

Kurtosis — معامل بيرسون للتفلطح

القسم 3.5

يستخدم مفهوم التفلطح لوصف شكل توزيع البيانات من حيث مدى تمركزها حول المتوسط وامتدادها نحو الأطراف. ويساعد في التمييز بين توزيعات قد تتشابه في بعض مقاييسها الإحصائية، ولكنها تختلف في شكلها ودرجة ارتفاع قمتها أو تسطّحها.



مُعامل بيرسون للتفلطح

أحد مقاييس التفلطح يستخدم لقياس مقدار انبساط أو تدبّب المنحنى التّكراري لتوزيع البيانات. ويُقدَّم من خلال العلاقة الآتية:

$$KU := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \overline{x}}{S}\right)^4 - 3$$

حيث أنّه:

1. إذا كان $KU > 0$، فعندئذٍ يكون توزيع البيانات مُدبّباً، ويزداد تدبُّباً كلما ازدادت قيمة KU. وإذا وجدنا أنّ $KU > 1$ فإنّ ذلك يشير إلى وجود تدبّب شديد.
2. إذا كان $KU < 0$، فعندئذٍ يكون توزيع البيانات منبسطاً ويصبح أكثر انبساطاً كلما تناقصت قيمة KU. وإذا وجدنا أنّ $KU < -1$ فإنّ ذلك يشير إلى وجود انبساط شديد.
3. إذا كان $KU = 0$، فعندئذٍ يكون توزيع البيانات معتدلاً.

تدريب 3.5.4

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي.

1. إذا كان معامل التفلطح $KU = 1.4$ فإن التوزيع يكون:

أ. معتدلاً
ب. مدبباً
ج. مفلطحاً
د. متماثلاً بالضرورة

2. إذا كان معامل التفلطح $KU = -0.7$، فإن التوزيع يكون:

أ. مدبباً
ب. معتدلاً
ج. مفلطحاً
د. ملتوياً نحو اليسار

3. أي القيم الآتية تشير إلى توزيع شديد التدبب:

أ. $KU = 0.9$
ب. $KU = 1.4$
ج. $KU = -1.7$
د. $KU = 0.1$

4. أي القيم الآتية تشير إلى توزيع شديد الانبساط:

أ. $KU = 0.9$
ب. $KU = 1.25$
ج. $KU = -1.7$
د. $KU = 0.1$

WA Wafa Almutairi

المخطط الصندوقي

Box Plot — الأعداد الخمسة

القسم 3.5

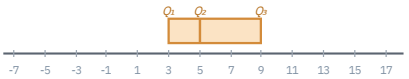
المخطط الصندوقي Box Plot

هو عرض بياني يحصل المرء من خلاله على انطباع سريع عن سلوك البيانات. رسمه يتطلب ما يُعرف باسم "الأعداد الخمسة":

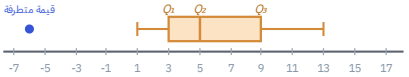
x_s Q_1 Q_2 Q_3 x_l

خطوات رسم المخطط الصندوقي

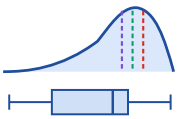
1. نوجد الأعداد الخمسة.
2. نوجد LF ,HF.
3. نعيّن القيم المُنعزلة إن وُجدت.
4. نرسم خطاً أفقياً مدرّجاً حسب المشاهدات.
5. نرسم صندوقاً حدّاه يقابلان قيمتي الربيعين Q_1 و Q_3، وداخل الصندوق نرسم خطاً يقابل قيمة Q_2.



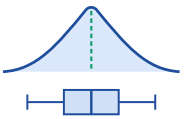
6. نضع طرف الشعيرة اليمنى مقابل القيمة الكبرى x_l، أما في حال وجود قيم منعزلة بكبرها نضع طرف الشعيرة اليمنى مقابل HF ونشير بنقطة أو نجمة مقابل كل قيمة منعزلة بكبرها.
7. نضع طرف الشعيرة اليسرى مقابل القيمة الصغرى x_s، أما في حال وجود قيم منعزلة بصغرها نضع طرف الشعيرة اليسرى مقابل LF ونشير بنقطة أو نجمة مقابل كل قيمة منعزلة بصغرها.



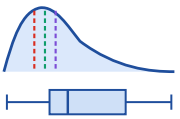
تحديد اتجاه الالتواء من خلال المخطط الصندوقي



المنوال الوسيط المتوسط
المتوسط > الوسيط > المنوال
ملتوي نحو اليسار
(التواء سالب)



المتوسط = الوسيط = المنوال
متناظر
(لا يوجد التواء)



المتوسط الوسيط المنوال
المنوال > الوسيط > المتوسط
ملتوي نحو اليمين
(التواء موجب)

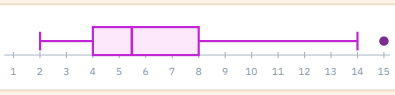
تدريب 3.5.5

ارسم المخطط الصندوقي بالاعتماد على القيم الآتية:

$x_s = 3,\ Q_1 = 5,\ Q_2 = 8,\ Q_3 = 14,\ x_l = 18$

تدريب 3.5.6

بالاعتماد على المخطط الصندوقي التالي أجب عمّا يلي:



1. أوجد نسبة البيانات التي تقع قبل المشاهدة 8. .....
2. أوجد نسبة البيانات المحصورة بين المشاهدتين 4 و 8. .....
3. حدّد قيم الأعداد الخمسة. .....
4. حدّد القيم المنعزلة إن وُجدت؟ ثم بيّن نوعها؟ .....
5. حدّد اتجاه التواء الشكل؟ .....
6. أوجد LF ,HF. .....
7. احسب المدى. .....
8. احسب المدى الربيعي. .....
9. احسب معامل التشتت الربيعي. .....

WA Wafa Almutairi